



UNIVERSIDAD
DEL QUINDÍO.
Res. MEN 014915 - 02 AGO 2022
RENOVACIÓN ACREDITACIÓN

QuindioFlix

Plataforma de Streaming de Contenido Multimedia

Andrés Ruiz

Juan Manuel Rincon

María Paula Quintín Blandón

Universidad del Quindío

Facultad de Ingeniería

Programa Ingeniería de Sistemas y Computación

Armenia

2026-1



UNIQUINDÍO
en conexión territorial

www.uniquindio.edu.co

Historial de Revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
Abril 2026	1.0	Entrega 1: Modelo de negocio + MER + Scripts de creación e inserción de datos + Núcleo 1 completo (consultas avanzadas, PIVOT/UNPIVOT, ROLLUP/CUBE, vistas materializadas, fragmentación)	Andrés Ruiz Juan Manuel Rincón María Paula Quintín Blandón
Mayo 2026	2.0	Entrega 2: Nucleo 2 completo - PL/SQL avanzado: cursores, procedimientos, funciones, manejo de excepciones, triggers, roles y privilegios con pruebas verificadas sobre datos reales	Andres Ruiz, Juan Manuel Rincon, Maria Paula Quintin Blandon
Mayo 2026	3.0	Entrega 3: Nucleo 3 completo - Transacciones, Índices, Usuarios y roles	Andres Ruiz, Juan Manuel Rincon, Maria Paula Quintin Blandon



Contenido

1.	Introducción	7
2.	Objetivos	8
2.1.	Objetivo General	8
2.2.	Objetivos Específicos	8
3.	Descripción de la Empresa	9
4.	Modelo de Negocio	10
4.1.	Actores del Sistema	10
4.2.	Procesos Principales del Negocio	11
4.3.	Reglas de Negocio	13
4.4.	Restricciones del Dominio	16
5.	Modelo de Datos	17
5.1.	Modelo Entidad Relación	17
5.2.	Normalización	20
6.	Núcleo 1 – Consultas Avanzadas y Almacenamiento	21
6.1.	Consultas Parametrizadas	21
	Consulta 1.1 — Usuarios por Ciudad	21
	Consulta 1.2 — Contenido por Tipo	22
	Consulta 1.3 — Reproducciones desde Fecha	22
6.2.	Tablas de Referencias Cruzadas – PIVOT y UNPIVOT	23
	PIVOT 2.1 — Pagos por Método de Pago	23



PIVOT 2.2 — Contenido por Clasificación de Edad	23
UNPIVOT 2.3 — Atributos de Planes	24
UNPIVOT 2.4 — Métricas de Pagos por Usuario	24
6.3. Funciones Avanzadas del GROUP BY	25
ROLLUP 3.1 — Ingresos por Usuario con Subtotales	25
CUBE 3.2 — Pagos por Método y Estado	25
GROUPING() 3.3 — Identificación de Filas de Subtotal	26
GROUPING SETS 3.4 — Totales Selectivos	26
6.4. Vistas Materializadas	27
MV 4.1 — Consumo por Contenido	27
MV 4.2 — Ingresos por Usuario	27
6.5. Fragmentación de Tablas – Tablespaces y Datafiles	28
Justificación de la fragmentación por rango temporal	28
7. Núcleo 2 – PL/SQL y Automatización	29
7.1. Cursores	29
Cursor a — Usuarios con Suscripción Vencida (>30 días)	29
Cursor b — Popularidad por Contenido (Reproducciones Completas $\geq 90\%$)	30
7.2. Procedimientos Almacenados	31
SP_REGISTRAR_USUARIO	31
SP_CAMBIAR_PLAN	31
SP_REPORTE_CONSUMO	32
7.3. Funciones	32
FN_CALCULAR_MONTO	32



FN_CONTENIDO_RECOMENDADO	33
7.4. Manejo de Excepciones.....	34
7.5. Disparadores (Triggers).....	35
Trigger a — TRG_REP_USUARIO_ACTIVADO (BEFORE INSERT en REPRODUCCIONES).....	35
Trigger b — TRG_PERFIL_LIMITE_PLAN (BEFORE INSERT en PERFILES).....	35
Trigger c — TRG_CALIF_CONSUMO_MIN (BEFORE INSERT en CALIFICACIONES)	36
Trigger d — TRG_PAGOS_ACTIVAR_USUARIO (COMPOUND TRIGGER en PAGOS)	36
8. Núcleo 3 – Transacciones y Concurrencia	37
8.1. Especificación de Transacciones.....	37
Transacción 1 — Registro Integral de Usuario (Todo o Nada)	37
Transacción 2 — Procesamiento de Lote con SAVEPOINT.....	38
Transacción 3 — Reembolso con FOR UPDATE (Bloqueo Selectivo)	39
8.2. Concurrencia de Datos – Escenario con SELECT FOR UPDATE	40
9. Núcleo 4 – Índices y Optimización	42
9.1. Creación y Administración de Índices	42
9.2. Análisis de Rendimiento – EXPLAIN PLAN.....	44
Consulta Analizada	44
Plan de Ejecución SIN Índice (ANTES)	44
Plan de Ejecución CON Índice (DESPUÉS).....	45
Comparación Numérica Lado a Lado	46



Análisis de Resultados	47
10. Núcleo 5 – Seguridad, Usuarios y Roles.....	47
10.1. Esquema de Usuario y Roles.....	47
10.2. Implementación.....	48
a) Profile de Recursos — PERFIL_QUINDIOFLIX	48
b) Usuarios Operativos con Profile Asignado.....	49
c) Verificación de Restricciones por Rol	49
d) Matriz de Privilegios por Rol.....	57
11. Conclusiones	58
Núcleo 1 — Consultas Avanzadas y Almacenamiento.....	58
Núcleo 2 — PL/SQL y Lógica Embebida.....	58
Núcleo 3 — Transacciones ACID.....	59
Núcleo 4 — Índices y Rendimiento	59
Núcleo 5 — Seguridad y Administración de Acceso.....	59
12. Anexos.....	60
12.1. Modelo Físico.....	60
12.2. Núcleo 1 — Consultas Avanzadas y Almacenamiento.....	60
12.3. Núcleo 2 — PL/SQL y Lógica Embebida.....	60
12.4. Núcleo 3 — Transacciones ACID.....	60
12.5. Núcleo 4 — Índices y Rendimiento	60
12.6. Núcleo 5 — Seguridad y Administración de Acceso.....	61



1. Introducción

Actualmente, las plataformas de Streaming requieren sistemas de bases de datos capaces de administrar grandes volúmenes de información relacionados con usuarios, contenido multimedia, reproducciones, pagos y procesos analíticos. Además del almacenamiento eficiente, estas plataformas deben garantizar integridad, seguridad, rendimiento y disponibilidad de la información.

El presente proyecto desarrolla el diseño e implementación de la base de datos de QuindioFlix, una plataforma colombiana de Streaming de contenido multimedia. La solución fue implementada sobre Oracle Database utilizando SQL y PL/SQL para soportar operaciones transaccionales, automatización de procesos y generación de reportes analíticos.

El proyecto integra los cinco núcleos temáticos del curso Bases de Datos II: consultas avanzadas, programación PL/SQL, transacciones, optimización mediante índices y administración de seguridad basada en roles.

Adicionalmente, se implementó un modelo relacional normalizado hasta Tercera Forma Normal (3FN), acompañado de mecanismos de integridad, particionamiento de datos, vistas materializadas, procedimientos almacenados, disparadores y control de concurrencia.



2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Diseñar e implementar una base de datos robusta y escalable para la plataforma QuindioFlix, aplicando técnicas avanzadas de modelado, administración y programación en Oracle Database.

2.2. Objetivos Específicos

- Diseñar el modelo conceptual y relacional del sistema.
- Normalizar el modelo de datos hasta 3FN.
- Implementar consultas avanzadas para análisis de información.
- Desarrollar procedimientos, funciones y disparadores en PL/SQL.
- Gestionar transacciones y escenarios de concurrencia.
- Optimizar consultas mediante índices.
- Implementar un esquema de seguridad basado en roles.
- Garantizar integridad y consistencia de los datos.



3. Descripción de la Empresa

QuindioFlix es una plataforma colombiana de streaming de contenido multimedia que ofrece películas, series, documentales, música y podcasts a través de internet. Opera bajo un modelo de suscripción mensual con tres niveles de plan diferenciados por precio, calidad de imagen y número de pantallas simultáneas. La plataforma está orientada principalmente al mercado colombiano y permite que cada cuenta tenga múltiples perfiles de usuario, diferenciándose entre perfiles para adultos y perfiles infantiles con restricciones de contenido. Los usuarios se suscriben directamente desde cualquier dispositivo (televisor, celular, tablet o computador) y pueden consumir el catálogo sin anuncios.

QuindioFlix cuenta con un equipo de trabajo organizado en cinco departamentos: Tecnología, Contenido, Marketing, Soporte y Finanzas. Cada área tiene un jefe y una jerarquía interna de supervisores. El área de Contenido gestiona el catálogo, el área de Soporte atiende los reportes de contenido inapropiado y el área de Finanzas controla los ingresos y facturación.

La plataforma implementa un programa de referidos para incentivar el crecimiento orgánico de usuarios: cuando un usuario activo se refiere a otra persona y esta se registra, ambos reciben beneficios económicos en sus próximas facturas. Adicionalmente, la plataforma premia la fidelidad con descuentos por antigüedad para usuarios con más de 12 y 24 meses de suscripción continua.

El sistema de base de datos de QuindioFlix, implementado en Oracle, soporta toda la operación: gestión de usuarios, perfiles, catálogo de contenido, reproducciones, pagos, calificaciones, favoritos, reportes de contenido y la estructura organizacional interna de la empresa.



4. Modelo de Negocio

4.1. Actores del Sistema

Los actores del sistema son todas las entidades que interactúan directa o indirectamente con la plataforma QuindioFlix, ya sea como usuarios de la aplicación, empleados de la empresa o roles administrativos de la base de datos.

Tabla 1. Actores del Sistema

Actor	Rol en el sistema	Responsabilidades principales
Usuario	Cliente de la plataforma	Registrarse, elegir plan, gestionar perfiles, reproducir contenido, calificar, reportar, referir otros usuarios.
Perfil	Identidad de consumo dentro de una cuenta	Reproducir contenido, agregar favoritos, calificar, respetar restricciones de edad.
Empleado de Contenido	Gestor del catálogo	Agregar, editar y publicar películas, series, documentales, música y podcasts.
Empleado de Soporte / Moderador	Atención al cliente y moderación	Revisar y resolver reportes de contenido inapropiado, atender casos de usuarios.
Empleado de Finanzas	Gestión financiera	Supervisar pagos, controlar ingresos, generar reportes financieros.
Empleado de Marketing	Promoción y crecimiento	Analizar consumo, diseñar campañas, gestionar programa de referidos.
Empleado de Tecnología	Infraestructura y desarrollo	Mantener la plataforma, bases de datos, rendimiento y seguridad.
Jefe de Departamento	Líder de un área empresarial	Supervisar empleados, aprobar decisiones del área, reportar a gerencia.

Supervisor	Líder de equipo dentro de un departamento	Orientar y controlar el trabajo de empleados a su cargo.
Administrador BD	ROL_ADMIN en Oracle	Acceso CRUD total, gestión de usuarios Oracle y procedimientos del sistema.
Analista / Gerencia	ROL_ANALISTA en Oracle	Consultas y reportes sobre todas las tablas; no modifica datos operativos.
Agente de Soporte	ROL_SOPORTE en Oracle	Consulta usuarios y pagos; puede actualizar pagos y cambiar planes.
Gestor de Catálogo	ROL_CONTENIDO en Oracle	CRUD sobre contenido, temporadas, episodios y géneros.

4.2. Procesos Principales del Negocio

A continuación, se describen los doce procesos de negocio fundamentales que soporta el sistema QuindioFlix. Cada proceso involucra uno o más actores y genera transacciones en la base de datos.

#	Proceso	Descripción detallada
1	Registro de usuario	El usuario ingresa sus datos personales (nombre, email, teléfono, fecha de nacimiento, ciudad), elige un plan de suscripción (Básico, Estándar o Premium) y se crea automáticamente un perfil predeterminado. El sistema valida que el email no esté registrado y registra el primer pago pendiente.
2	Gestión de perfiles	Cada cuenta puede tener múltiples perfiles (según el plan). El usuario crea perfiles con nombre, avatar y tipo (ADULTO/INFANTIL). El sistema valida que no se supere el límite del plan antes de crear un nuevo perfil.

3	Reproducción de contenido	Un perfil selecciona contenido del catálogo. El sistema registra la reproducción con fecha/hora de inicio, dispositivo utilizado y porcentaje de avance. Si el contenido es una serie o podcast, se registra el episodio específico. Los perfiles INFANTIL solo pueden reproducir contenido TP, +7 o +13.
4	Gestión de suscripciones y pagos	Los usuarios pagan mensualmente. El sistema registra cada pago con fecha, monto, método (Tarjeta crédito, débito, PSE, Nequi, Daviplata) y estado. Si un usuario no paga en 30 días tras el vencimiento, su cuenta se desactiva automáticamente.
5	Cambio de plan	El usuario solicita cambiar su plan de suscripción. El sistema valida que el nuevo plan soporte el número de perfiles actuales del usuario. Si el nuevo plan tiene menos perfiles permitidos, el cambio se rechaza hasta que el usuario elimine los perfiles excedentes.
6	Calificación y reseñas	Un perfil puede calificar contenido con 1 a 5 estrellas y dejar una reseña opcional. El sistema valida que el perfil haya visto al menos el 50% del contenido antes de permitir la calificación. Cada perfil puede calificar un contenido solo una vez.
7	Gestión de favoritos	Los perfiles pueden agregar y quitar contenido de su lista de favoritos en cualquier momento. Se registra la fecha en que fue agregado.
8	Reporte de contenido inapropiado	Cualquier usuario puede reportar un contenido indicando el motivo. El reporte queda PENDIENTE hasta que un empleado de Soporte lo revisa y lo marca como RESUELTO o RECHAZADO.
9	Gestión del catálogo	Los empleados del área de Contenido agregan y administran películas, series, documentales, música y podcasts. Registran títulos, géneros, categorías, sinopsis, clasificación de edad, año de lanzamiento, y si es producción original de QuindioFlix.

10	Programa de referidos	Un usuario puede referir a otros usuarios. Cuando el referido se registra activamente, tanto el referente como el referido reciben beneficios (descuento en el próximo mes). El sistema registra la cadena de referidos.
11	Generación de reportes analíticos	La gerencia consulta reportes de consumo por ciudad, categoría, género, dispositivo, plan y período de tiempo, así como reportes financieros y de rendimiento del equipo de trabajo.
12	Administración de acceso a BD	El DBA gestiona roles (ROL_ADMIN, ROL_ANALISTA, ROL_SOPORTE, ROL_CONTENIDO) y asigna privilegios diferenciados a los usuarios operativos del sistema Oracle.

4.3. Reglas de Negocio

Se identificaron dieciocho reglas de negocio derivadas del análisis del contexto empresarial. Se clasifican en explícitas (mencionadas directamente en el enunciado) e implícitas (deducidas del funcionamiento del negocio). Las reglas están implementadas mediante constraints de Oracle, triggers y procedimientos almacenados.

Código	Regla	Tipo	Descripción
RN-01	Unicidad de email	Explícita	Ningún usuario puede tener un email igual al de otro usuario. Es el identificador único de acceso a la plataforma.
RN-02	Límite de perfiles por plan	Explícita	Un usuario no puede crear más perfiles que el límite establecido por su plan: Básico (2), Estándar (3), Premium (5). Controlado por trigger en PERFILES.
RN-03	Restricción de contenido para perfiles infantiles	Explícita	Un perfil de tipo INFANTIL sólo puede reproducir contenido con clasificación TP, +7 o +13.

			Clasificaciones +16 y +18 están bloqueadas por trigger en REPRODUCCIONES.
RN-04	Calificación solo tras consumo mínimo	Explícita	Un perfil solo puede calificar un contenido si ha reproducido al menos el 50% del mismo (porcentaje_avance >= 50). Controlado por trigger en CALIFICACIONES.
RN-05	Una calificación por perfil por contenido	Explícita	Cada perfil puede calificar un contenido como máximo una vez. Controlado por restricción UNIQUE(id_perfil, id_contenido) en CALIFICACIONES.
RN-06	Desactivación automática por mora	Explícita	Si un usuario no realiza un pago exitoso en los 30 días siguientes a su fecha de vencimiento, el sistema cambia su estado a INACTIVO automáticamente.
RN-07	Solo usuarios ACTIVOS pueden reproducir	Explícita	Un perfil cuyo usuario tiene estado INACTIVO o SUSPENDIDO no puede iniciar reproducciones. Controlado por trigger BEFORE INSERT en REPRODUCCIONES.
RN-08	Descuento por referidos	Explícita	Cuando un usuario referido se registra, el sistema registra el beneficio de descuento en el próximo pago tanto del referente como del nuevo usuario.
RN-09	Cambio de plan restringido por perfiles activos	Explícita	Si un usuario intenta bajar de plan y tiene más perfiles de los que el nuevo plan permite, el cambio es rechazado. El usuario debe eliminar perfiles antes del cambio.
RN-10	Jefe de departamento es	Implícita	El empleado designado como jefe de un departamento debe pertenecer a ese mismo

	empleado del mismo departamento		departamento. La FK id_jefe referencia a EMPLEADOS, que tiene FK a DEPARTAMENTOS.
RN-11	Supervisor dentro del mismo departamento	Implícita	Un empleado supervisor solo puede supervisar empleados del mismo departamento. La jerarquía es interna: un empleado no puede supervisar a alguien de otra área.
RN-12	Solo series y podcasts tienen temporadas y episodios	Implícita	El campo tipo_contenido determina si un contenido puede tener temporadas. Las películas, documentales y música no deben tener temporadas asociadas.
RN-13	Contenido relacionado no puede ser el mismo	Implícita	Un contenido no puede estar relacionado consigo mismo. La relación en CONTENIDO_RELACIONADO debe tener id_contenido_base diferente de id_contenido_rel.
RN-14	El método de pago debe corresponder a opciones colombianas	Implícita	Los métodos de pago válidos son: Tarjeta de Crédito, Tarjeta Débito, PSE, Nequi, Daviplata. No se aceptan métodos internacionales no disponibles en Colombia.
RN-15	Descuento por antigüedad	Implícita	Usuarios con más de 12 meses activos reciben 10% de descuento en su pago mensual; con más de 24 meses, el descuento es del 15%. Implementado en la función FN_CALCULAR_MONTO.
RN-16	Un reporte debe tener un moderador asignado para resolverse	Implícita	Un reporte no puede pasar a estado RESUELTO o RECHAZADO sin que un moderador (id_moderador) esté asignado. Estado inicial siempre es PENDIENTE.

RN-17	Las calificaciones son de 1 a 5 estrellas	Explícita	El campo estrellas acepta únicamente valores enteros entre 1 y 5. Controlado por CHECK CONSTRAINT.
RN-18	Unicidad geográfica compuesta	Implícita	El nombre de una ciudad es único dentro de un departamento, y el nombre de un departamento es único dentro de un país. Un mismo nombre puede existir en contextos geográficos distintos.

4.4. Restricciones del Dominio

Las restricciones de dominio definen los valores válidos, tipos de datos y condiciones que deben cumplir los atributos más relevantes del modelo. Estas restricciones están implementadas en Oracle mediante CHECK CONSTRAINTS, UNIQUE CONSTRAINTS y NOT NULL, garantizando la integridad de los datos desde el nivel físico de la base de datos.

Atributo / Tabla	Tipo de Dato	Restricción Oracle	Justificación
PLANES.nombre	VARCHAR2(20)	IN ('BASICO','ESTANDAR','PREMIUM')	Solo existen tres planes válidos.
USUARIOS.email	VARCHAR2(120)	UNIQUE, NOT NULL	Identificador único de autenticación.
USUARIOS.estado	VARCHAR2(15)	IN ('ACTIVO','INACTIVO','SUSPENDIDO')	Controla el estado operativo de la cuenta.
PERFILES.tipo	VARCHAR2(10)	IN ('ADULTO','INFANTIL')	Determina restricciones de acceso al contenido.

CONTENIDO.tipo_contenido	VARCHAR2(20)	IN ('PELICULA','SERIE','DOCUMENTAL','MUSICA','PODCAST')	Clasifica el contenido según su formato.
CONTENIDO.clasificacion_edad	VARCHAR2(5)	IN ('TP','+7','+13','+16','+18')	Define la edad mínima recomendada.
CALIFICACIONES.estrellas	NUMBER(1)	BETWEEN 1 AND 5	Calificación entera de satisfacción.
REPRODUCCIONES.dispositivo	VARCHAR2(20)	IN ('TV','CELULAR','TABLET','COMPUTADOR')	Solo dispositivos soportados por la plataforma.
PAGOS.estado_pago	VARCHAR2(15)	IN ('EXITOSO','FALLIDO','PENDIENTE','REEMBOLSADO')	Estados válidos del ciclo de vida de un pago.
REPORTES.estado	VARCHAR2(15)	IN ('PENDIENTE','RESUELTO','RECHAZADO')	Ciclo de vida de un reporte de contenido.

5. Modelo de Datos

5.1. Modelo Entidad Relación

El modelo entidad-relación fue diseñado para representar todas las operaciones de QuindioFlix, incluyendo usuarios, contenido, reproducciones, pagos y estructura empresarial.

El modelo incluye:

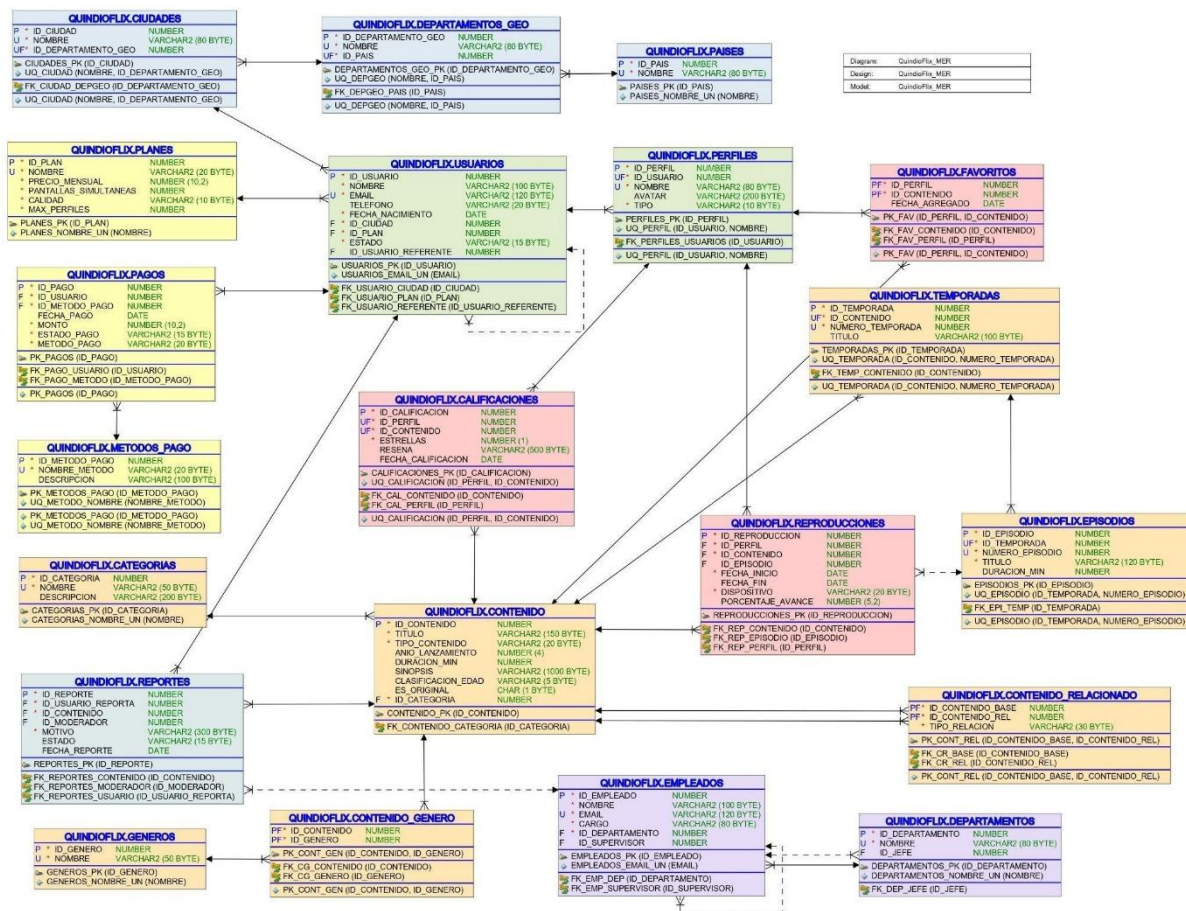
- Relaciones binarias y reflexivas.



- Cardinalidades completas.
- Relaciones N:M.
- Restricciones de integridad.
- Dependencias funcionales.

El MER completo se encuentra incluido en los anexos del proyecto.

Con el fin de mejorar la comprensión, organización y mantenibilidad del modelo de datos de QuindioFlix, las entidades han sido agrupadas en capas funcionales según su propósito dentro del sistema. Esta segmentación permite visualizar de manera clara la arquitectura lógica de la base de datos y facilita su análisis y futura escalabilidad.



La capa de Geografía, representada en el diagrama con color azul claro, está compuesta por las tablas PAÍSES, DEPARTAMENTOS_GEO y CIUDADES. Esta capa modela la estructura territorial del sistema, permitiendo almacenar y relacionar la información geográfica de los usuarios, lo cual resulta fundamental para análisis regionales y segmentación del mercado.

Por su parte, la capa de Usuarios, identificada con color verde, incluye las tablas USUARIOS y PERFILES. En ella se gestionan tanto los datos personales de los clientes como sus perfiles de consumo dentro de la plataforma, siendo clave para representar la interacción directa con el sistema.

La capa Empresarial, representada en color morado, está conformada por las tablas EMPLEADOS y DEPARTAMENTOS. Esta capa describe la estructura organizacional interna de la empresa, incluyendo la jerarquía y distribución de roles dentro de QuindioFlix.

En cuanto a la capa de Contenido, marcada en color naranja, agrupa las tablas CONTENIDO, CATEGORIAS, GENEROS, CONTENIDO_GENERO, CONTENIDO_RELACIONADO, TEMPORADAS y EPISODIOS. Esta constituye el núcleo del negocio, ya que gestiona todo el catálogo multimedia, sus clasificaciones y las relaciones entre los distintos elementos.

La capa de Consumo y Actividad, representada con un tono rojo suave, incluye las tablas REPRODUCCIONES, FAVORITOS y CALIFICACIONES. En esta capa se registran las interacciones de los usuarios con el contenido, permitiendo analizar patrones de uso, preferencias y niveles de participación en la plataforma.

La capa de Suscripción y Pagos, identificada en color amarillo, está compuesta por las tablas PLANES, METODOS_PAGO Y PAGOS. Esta capa soporta el modelo económico del sistema, gestionando las suscripciones y las transacciones financieras realizadas por los usuarios.

Finalmente, la capa de Control y Administración, representada en color gris, incluye la tabla REPORTES. Su función es apoyar la moderación y el control de calidad del contenido, permitiendo gestionar los reportes realizados por los usuarios y su seguimiento dentro del sistema.

5.2. Normalización

La base de datos fue normalizada hasta Tercera Forma Normal (3FN).

- Primera Forma Normal (1FN)
 - Se eliminaron atributos multivaluados y grupos repetitivos.



- Segunda Forma Normal (2FN)
 - Se eliminaron dependencias parciales en tablas con claves compuestas.
- Tercera Forma Normal (3FN)
 - Se eliminaron dependencias transitivas para evitar redundancia e inconsistencias.
- La normalización permitió:
 - Reducir duplicidad.
 - Mejorar integridad.
 - Optimizar mantenimiento.
 - Facilitar escalabilidad.

6. Núcleo 1 – Consultas Avanzadas y Almacenamiento

Este núcleo implementa las capacidades analíticas avanzadas del sistema QuindioFlix sobre Oracle 21c, incluyendo consultas parametrizadas para exploración interactiva del catálogo, operaciones PIVOT/UNPIVOT para reportes en tabla cruzada, funciones GROUP BY avanzadas para análisis multidimensional y vistas materializadas para optimizar las consultas más frecuentes.

6.1. Consultas Parametrizadas

Se implementaron tres consultas que reciben parámetros mediante variables de sustitución de SQL*Plus (&, &&, DEFINE), permitiendo consultas interactivas y reutilizables sin modificar el código fuente.

Consulta 1.1 — Usuarios por Ciudad

Recibe el nombre de una ciudad como parámetro y retorna todos los usuarios activos en esa localidad. Utiliza &CIUDAD con conversión a mayúsculas para búsqueda insensible a capitalización.

```
-- Variable de sustitución &CIUDAD (se solicita en tiempo de ejecución)
SELECT u.id_usuario, u.nombre, u.email, c.nombre AS ciudad, u.estado
FROM quindioflix.usuarios u
JOIN quindioflix.ciudades c ON u.id_ciudad = c.id_ciudad
WHERE UPPER(c.nombre) = UPPER('&CIUDAD');
```

Consulta 1.2 — Contenido por Tipo

Recibe el tipo de contenido (PELICULA, SERIE, DOCUMENTAL, MUSICA, PODCAST) usando &&TIPO, que persiste el valor en la sesión para reutilización sin volver a solicitarlo.

```
-- &&TIPO persiste el valor en la sesión (no vuelve a preguntar)
SELECT id_contenido, titulo, tipo_contenido, clasificacion_edad,
anio_lanzamiento
FROM quindioflix.contenido
WHERE UPPER(tipo_contenido) = UPPER('&&TIPO');
```

Consulta 1.3 — Reproducciones desde Fecha

Utiliza DEFINE para establecer un valor predeterminado de fecha, permitiendo un valor por defecto que el usuario puede sobrescribir. Retorna el historial de reproducciones desde la fecha indicada.

```
-- DEFINE establece un valor predeterminado modificable
DEFINE FECHA_INICIO = '2026-03-01'

SELECT r.id_reproduccion, p.nombre AS perfil, c.titulo,
r.fecha_inicio, r.dispositivo
FROM quindioflix.reproducciones r
JOIN quindioflix.perfiles p ON r.id_perfil = p.id_perfil
JOIN quindioflix.contenido c ON r.id_contenido = c.id_contenido
WHERE r.fecha_inicio >= TO_DATE('&FECHA_INICIO','YYYY-MM-DD');
```

6.2. Tablas de Referencias Cruzadas – PIVOT y UNPIVOT

Se implementaron dos operaciones PIVOT y dos UNPIVOT. PIVOT transforma filas en columnas para reportes de comparación multidimensional; UNPIVOT hace el proceso inverso, convirtiendo columnas en filas para análisis normalizado.

PIVOT 2.1 — Pagos por Método de Pago

Genera una tabla cruzada donde las filas representan el estado del pago (EXITOSO, FALLIDO, etc.) y las columnas representan cada método de pago disponible, mostrando la cantidad de transacciones por combinación.

```
SELECT * FROM (
    SELECT mp.nombre_metodo, p.estado_pago
    FROM quindioflix.pagos p
    JOIN quindioflix.metodos_pago mp ON p.id_metodo_pago =
mp.id_metodo_pago
)
PIVOT (
    COUNT(*) FOR nombre_metodo IN
('TARJETA', 'PSE', 'NEQUI', 'DAVIPLATA', 'PAYPAL')
);
```

PIVOT 2.2 — Contenido por Clasificación de Edad

Genera una tabla cruzada donde las filas representan el tipo de contenido y las columnas representan cada clasificación de edad, mostrando la cantidad de títulos por combinación.

```
SELECT * FROM (
    SELECT tipo_contenido, clasificacion_edad
    FROM quindioflix.contenido
```

```
)
PIVOT (
    COUNT(*) FOR clasificacion_edad IN ('TP', '+7', '+13', '+16', '+18')
);
```

UNPIVOT 2.3 — Atributos de Planes

Desnormaliza los atributos numéricos de la tabla PLANES (precio, pantallas, perfiles) para análisis comparativo individual de cada atributo por plan.

```
SELECT * FROM (
    SELECT      id_plan,      precio_mensual,      pantallas_simultaneas,
    max_perfiles
    FROM quindioflix.planes
)
UNPIVOT (valor FOR atributo IN (precio_mensual, pantallas_simultaneas,
max_perfiles));
```

UNPIVOT 2.4 — Métricas de Pagos por Usuario

Convierte las métricas agregadas de pagos (cantidad y total pagado) en filas separadas, facilitando la comparación entre usuarios en un mismo análisis tabular.

```
SELECT * FROM (
    SELECT id_usuario,
        COUNT(*) cantidad_pagos,
        SUM(monto) total_pagado
    FROM quindioflix.pagos
    GROUP BY id_usuario
)
```

```
UNPIVOT (valor FOR tipo IN (cantidad_pagos, total_pagado));
```

6.3. Funciones Avanzadas del GROUP BY

Se implementaron cuatro variantes de GROUP BY avanzado para análisis multidimensional: ROLLUP para subtotales jerárquicos, CUBE para todas las combinaciones posibles, GROUPING() para identificar filas de subtotal, y GROUPING SETS para combinaciones específicas sin calcular el producto cartesiano completo.

ROLLUP 3.1 — Ingresos por Usuario con Subtotales

Genera un reporte de ingresos con subtotal por usuario y gran total general. Las filas donde id_usuario es NULL representan los subtotales calculados automáticamente por ROLLUP.

```
SELECT id_usuario, estado_pago, SUM(monto) total
FROM quindioflix.pagos
GROUP BY ROLLUP(id_usuario, estado_pago);
-- Filas con NULL en id_usuario = subtotal por estado_pago
-- Fila con NULL en ambos = gran total
```

CUBE 3.2 — Pagos por Método y Estado

Genera todas las combinaciones posibles de agrupamiento: por método solo, por estado solo, por la combinación de ambos y el gran total. Útil para dashboards financieros que requieren múltiples perspectivas simultáneas.

```
SELECT mp.nombre_metodo, p.estado_pago, COUNT(*) cantidad
FROM quindioflix.pagos p
```

```
JOIN    quindioflix.metodos_pago    mp    ON    p.id_metodo_pago    =
mp.id_metodo_pago
GROUP BY CUBE (mp.nombre_metodo, p.estado_pago);
```

GROUPING() 3.3 — Identificación de Filas de Subtotal

La función GROUPING() retorna 1 cuando la columna es parte de una fila de subtotal (NULL por agregación) y 0 cuando es un valor real. Permite distinguir programáticamente entre NULL real y NULL de subtotal.

```
SELECT id_usuario, estado_pago, SUM(monto) total,
       GROUPING(id_usuario) g_usuario, -- 1 si es fila de subtotal
       GROUPING(estado_pago) g_estado  -- 1 si es fila de subtotal
FROM quindioflix.pagos
GROUP BY ROLLUP(id_usuario, estado_pago);
```

GROUPING SETS 3.4 — Totales Selectivos

A diferencia de CUBE que calcula todas las combinaciones, GROUPING SETS permite especificar exactamente qué agrupamientos calcular, optimizando el rendimiento cuando no se necesitan todas las combinaciones posibles.

```
SELECT mp.nombre_metodo, p.estado_pago, COUNT(*) cantidad
FROM quindioflix.pagos p
JOIN    quindioflix.metodos_pago    mp    ON    p.id_metodo_pago    =
mp.id_metodo_pago
GROUP BY GROUPING SETS (
    (mp.nombre_metodo), -- Solo por método
    (p.estado_pago),    -- Solo por estado
```

```
() -- Gran total
);
```

6.4. Vistas Materializadas

Se implementaron dos vistas materializadas que precomputan y almacenan físicamente los resultados de consultas costosas, eliminando la necesidad de recalcularlos en cada acceso. Ambas se refrescan manualmente (ON DEMAND) para controlar el momento de actualización.

MV 4.1 — Consumo por Contenido

Precalcula el total de reproducciones por título. Sirve como base para el reporte de 'Contenido Más Popular', evitando recalcular el COUNT sobre la tabla REPRODUCCIONES en cada consulta del dashboard.

```
CREATE MATERIALIZED VIEW mv_consumo_contenido
BUILD IMMEDIATE
REFRESH COMPLETE ON DEMAND
AS
SELECT c.id_contenido, c.titulo, COUNT(*) total_reproducciones
FROM quindioflix.reproducciones r
JOIN quindioflix.contenido c ON r.id_contenido = c.id_contenido
GROUP BY c.id_contenido, c.titulo;
```

MV 4.2 — Ingresos por Usuario

Precalcula el total pagado por cada usuario considerando únicamente los pagos con estado EXITOSO. Sirve como base para el reporte financiero mensual y para el cálculo de descuentos por antigüedad.

```
CREATE MATERIALIZED VIEW mv_ingresos_usuario
BUILD IMMEDIATE
REFRESH COMPLETE ON DEMAND
AS
SELECT u.id_usuario, u.nombre, SUM(p.monto) total_pagado
  FROM quindioflix.pagos p
 JOIN quindioflix.usuarios u ON p.id_usuario = u.id_usuario
 WHERE p.estado_pago = 'EXITOSO'
 GROUP BY u.id_usuario, u.nombre;
```

6.5. Fragmentación de Tablas – Tablespaces y Datafiles

Se fragmentó la tabla REPRODUCCIONES por rango de fechas, asignando cada trimestre del año 2026 a un tablespace y datafile independiente. Esta decisión se justifica por el altísimo volumen de la tabla (crece con cada reproducción) y la naturaleza temporal de las consultas analíticas, que frecuentemente filtran por rango de fechas.

Justificación de la fragmentación por rango temporal

- REPRODUCCIONES es la tabla de mayor crecimiento: genera un registro por cada reproducción de cualquier perfil.
- Las consultas analíticas más frecuentes filtran por período (mes, trimestre, año): el particionamiento permite que Oracle descarte particiones completas sin leerlas (partition pruning).
- La separación física en tablespaces independientes facilita operaciones de mantenimiento: respaldar, archivar o eliminar un trimestre sin afectar los demás.
- Permite distribuir la carga de I/O entre diferentes datafiles físicos en el servidor.

```
-- Tablespaces por trimestre
CREATE TABLESPACE ts_rep_2026_q1
```

```
DATAFILE 'rep_q1.dbf' SIZE 100M ONLINE;

CREATE TABLESPACE ts_rep_2026_q2
DATAFILE 'rep_q2.dbf' SIZE 100M ONLINE;

-- Tabla particionada por rango de fechas
CREATE TABLE reproducciones_part (
  id_reproduccion NUMBER, id_perfil NUMBER, id_contenido NUMBER,
  fecha_inicio DATE NOT NULL, dispositivo VARCHAR2(20)
)
PARTITION BY RANGE (fecha_inicio) (
  PARTITION p_q1 VALUES LESS THAN (DATE '2026-04-01')
    TABLESPACE ts_rep_2026_q1,
  PARTITION p_q2 VALUES LESS THAN (DATE '2026-07-01')
    TABLESPACE ts_rep_2026_q2
);
```

7. Núcleo 2 – PL/SQL y Automatización

Este núcleo implementa la capa de lógica de negocio embebida directamente en el motor Oracle mediante cursores, procedimientos almacenados, funciones, manejo de excepciones y triggers. El objetivo es garantizar la integridad y automatización de los procesos críticos independientemente de la interfaz cliente utilizada.

7.1. Cursores

Cursor a — Usuarios con Suscripción Vencida (>30 días)

Recorre todos los usuarios activos y calcula los días transcurridos desde el último pago exitoso. Genera un reporte con nombre, email, plan, días de mora y monto adeudado. Si el usuario nunca tuvo un pago exitoso, se reporta como 'Sin pagos'.

```
DECLARE
CURSOR c_morosos IS
    SELECT u.id_usuario, u.nombre, u.email,
           pl.nombre AS plan_actual, pl.precio_mensual,
           (SELECT MAX(pg.fecha_pago) FROM quindioflix.pagos pg
            WHERE pg.id_usuario = u.id_usuario
              AND pg.estado_pago = 'EXITOSO') AS ultimo_pago
    FROM quindioflix.usuarios u
    JOIN quindioflix.planes pl ON u.id_plan = pl.id_plan
    WHERE u.estado = 'ACTIVO';
BEGIN
    FOR r IN c_morosos LOOP
        v_dias := TRUNC(SYSDATE - r.ultimo_pago);
        IF v_dias IS NULL OR v_dias > 30 THEN
            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Usuario: ' || r.nombre || ' | Mora: '
                                  || NVL(TO_CHAR(v_dias), 'Sin pagos') || ' dias');
        END IF;
    END LOOP;
END;
```

Cursor b — Popularidad por Contenido (Reproducciones Completas $\geq 90\%$)

Recorre el catálogo completo y para cada título calcula cuántas reproducciones superaron el 90% de avance. Genera un reporte de popularidad basado en completitud, que es más significativo que el simple conteo de reproducciones iniciadas.

```
CURSOR c_popularidad IS
    SELECT c.id_contenido, c.titulo, c.tipo_contenido,
```

```
(SELECT COUNT(*) FROM quindioflix.reproducciones r
WHERE r.id_contenido = c.id_contenido
AND r.porcentaje_avance >= 90) AS
reproducciones_completas
FROM quindioflix.contenido c ORDER BY c.id_contenido;
```

7.2. Procedimientos Almacenados

SP_REGISTRAR_USUARIO

Recibe todos los datos del nuevo usuario y su método de pago. Valida la unicidad del email, crea el usuario, su perfil predeterminado ADULTO y el primer pago en estado PENDIENTE en una única transacción atómica.

Parámetros y flujo

Entrada: p_nombre, p_email, p_telefono, p_fecha_nac, p_id_ciudad, p_id_plan, p_id_referente (opcional), p_metodo_pago

Salida: p_id_usuario_out (ID del usuario creado)

Flujo: Validar email único → SELECT precio plan → SELECT id_metodo_pago → INSERT usuario → INSERT perfil → INSERT pago → COMMIT

Excepciones: e_email_existe (-20001) si email duplicado | NO_DATA_FOUND (-20002) si plan o método inexistente

SP_CAMBIAR_PLAN

Valida que el usuario exista, que el nuevo plan sea diferente al actual y que el número de perfiles actuales no supere el máximo del nuevo plan. Actualiza el plan con COMMIT si todas las validaciones pasan.



Validaciones implementadas

1. Existencia del usuario (ORA-20011 si no existe)
2. El plan nuevo debe ser diferente al actual (mensaje informativo si es igual)
3. Perfiles actuales $\leq$ max_perfiles del nuevo plan (ORA-20010 si excede)
4. El plan destino debe existir (ORA-20012 si NO_DATA_FOUND)

SP_REPORTE_CONSUMO

Recibe un id_usuario y un rango de fechas. Genera un reporte detallado agrupado por perfil y categoría de contenido, mostrando total de reproducciones y minutos consumidos estimados ($\text{porcentaje_avance} \times \text{duracion_min} / 100$).

Validaciones implementadas

- p_id_usuario debe existir en la tabla USUARIOS (ORA-20020 si no existe)
- p_fecha_inicio no puede ser posterior a p_fecha_fin (ORA-20021)
- Usa LEFT JOIN para incluir perfiles sin reproducciones en el período (muestran 0 reproducciones)

7.3. Funciones

FN_CALCULAR_MONTO

Calcula el monto a cobrar en el próximo ciclo de facturación para un usuario dado. Aplica descuentos progresivos por antigüedad calculados desde el primer pago exitoso del usuario. Retorna NULL si el usuario no tiene pagos exitosos registrados.



```
-- Lógica de descuentos por antigüedad
v_meses_activo := MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, v_primer_pago);

IF      v_meses_activo > 24 THEN v_descuento := 0.15; -- 15%
ELSIF v_meses_activo > 12 THEN v_descuento := 0.10; -- 10%
ELSE                                     v_descuento := 0;      -- Sin descuento
END IF;

RETURN ROUND(v_precio_plan * (1 - v_descuento), 2);
```

FN_CONTENIDO_RECOMENDADO

Recibe un `id_perfil` y retorna el título del contenido más afín al perfil. Determina el género más reproducido por ese perfil y busca contenido de ese género no reproducido aún, ordenado por calificación promedio descendente. Retorna 'Sin recomendación disponible' si no hay datos suficientes.

```
-- Paso 1: identificar el género más reproducido por el perfil
SELECT id_genero INTO v_genero FROM (
    SELECT cg.id_genero, COUNT(*) total
    FROM quindioflix.reproducciones r
    JOIN quindioflix.contenido_genero cg ON r.id_contenido =
cg.id_contenido
    WHERE r.id_perfil = p_id_perfil
    GROUP BY cg.id_genero ORDER BY COUNT(*) DESC
) WHERE ROWNUM = 1;

-- Paso 2: contenido de ese género no visto, con mejor calificación
SELECT titulo INTO v_titulo FROM (
```

```
SELECT c.titulo, NVL(AVG(cal.estrellas),0) prom
FROM quindioflix.contenido c ...
WHERE cg.id_genero = v_genero
AND c.id_contenido NOT IN (SELECT id_contenido FROM
reproducciones
WHERE id_perfil = p_id_perfil)
GROUP BY c.id_contenido, c.titulo
ORDER BY prom DESC, c.id_contenido ASC
) WHERE ROWNUM = 1;
```

7.4. Manejo de Excepciones

Se implementó un esquema robusto de manejo de excepciones en cada procedimiento y función, diferenciando entre excepciones predefinidas de Oracle (NO_DATA_FOUND, DUP_VAL_ON_INDEX) y excepciones personalizadas con códigos de error específicos del dominio de negocio.

Excepción	Código	Origen	Descripción
e_email_existe	-20001	SP_REGISTRAR_USUARIO	Email ya registrado en la plataforma. PRAGMA EXCEPTION_INIT vincula el código a la variable nombrada.
NO_DATA_FOUND → -20002	-20002	SP_REGISTRAR_USUARIO	Plan o método de pago inexistente. Oracle lanza NO_DATA_FOUND en el SELECT INTO; se transforma en -20002.
e_excede_perfiles	-20010	SP_CAMBIAR_PLAN	Perfiles actuales superan el máximo del nuevo plan. Bloquea el cambio de plan.
ORA-20011	-20011	SP_CAMBIAR_PLAN	Usuario inexistente. Se lanza con RAISE_APPLICATION_ERROR cuando COUNT=0.

NO_DATA_FOUND → -20012	-20012	SP_CAMBIAR_PLAN	Plan destino inexistente. SELECT INTO sobre PLANES lanza NO_DATA_FOUND.
ORA-20020	-20020	SP_REPORTE_CONSUMO	Usuario no encontrado. Validación explícita con COUNT antes del cursor.
ORA-20021	-20021	SP_REPORTE_CONSUMO	Rango de fechas invertido: p_fecha_inicio > p_fecha_fin.
NO_DATA_FOUND → NULL	—	FN_CALCULAR_MONTO	Usuario inexistente o sin pagos exitosos. La función retorna NULL en lugar de propagar la excepción.

7.5. Disparadores (Triggers)

Trigger a — TRG_REP_USUARIO_ACTIVO (BEFORE INSERT en REPRODUCCIONES)

Verifica que el usuario propietario del perfil que inicia la reproducción tenga estado ACTIVO. Si el estado es INACTIVO o SUSPENDIDO, lanza ORA-20030 rechazando el INSERT. Implementado a nivel de fila (FOR EACH ROW).

Trigger b — TRG_PERFIL_LIMITE_PLAN (BEFORE INSERT en PERFILES)

Consulta el plan del usuario y cuenta sus perfiles existentes antes de permitir la inserción. Si se alcanza el límite (2, 3 o 5 según el plan), lanza ORA-20031. El límite se lee dinámicamente de PLANES.max_perfiles, no está hardcodeado.

Trigger c — TRG_CALIF_CONSUMO_MIN (BEFORE INSERT en CALIFICACIONES)

Verifica que el perfil haya alcanzado al menos el 50% de avance en alguna reproducción previa del contenido que intenta calificar. Si el máximo avance registrado es menor al 50%, lanza ORA-20032.

Trigger d — TRG_PAGOS_ACTIVAR_USUARIO (COMPOUND TRIGGER en PAGOS)

Implementado como COMPOUND TRIGGER para evitar el error de tabla mutante (ORA-04091). Captura los id_usuario de los pagos EXITOSOS en la fase AFTER EACH ROW, y actualiza el estado del usuario a ACTIVO en la fase AFTER STATEMENT (solo si no estaba ya activo).

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER quindioflix.trg_pagos_activar_usuario
FOR INSERT ON quindioflix.pagos COMPOUND TRIGGER
```

```
TYPE t_ids IS TABLE OF NUMBER INDEX BY PLS_INTEGER;
v_usuarios_exitosos t_ids;
v_idx PLS_INTEGER := 0;
```

```
AFTER EACH ROW IS BEGIN
  IF :NEW.estado_pago = 'EXITOSO' THEN
    v_idx := v_idx + 1;
    v_usuarios_exitosos(v_idx) := :NEW.id_usuario;
  END IF;
END AFTER EACH ROW;
```

```
AFTER STATEMENT IS BEGIN
```

```
FOR i IN 1..v_usuarios_exitosos.COUNT LOOP
    UPDATE quindioflix.usuarios SET estado = 'ACTIVO'
    WHERE id_usuario = v_usuarios_exitosos(i) AND estado <>
'ACTIVO';
END LOOP;
END AFTER STATEMENT;

END trg_pagos_activar_usuario;
```

8. Núcleo 3 – Transacciones y Concurrency

8.1. Especificación de Transacciones

Se diseñaron y documentaron tres transacciones críticas del sistema, especificando los estados del ciclo de vida (activa, parcialmente confirmada, confirmada, fallida y abortada) y los puntos de COMMIT, SAVEPOINT y ROLLBACK. Las transacciones demuestran tres estrategias distintas de atomicidad.

Transacción 1 — Registro Integral de Usuario (Todo o Nada)

Crea un nuevo usuario, su perfil predeterminado y su primer pago en una única unidad atómica. Si cualquiera de los tres pasos falla, toda la operación se revierte mediante ROLLBACK. Patrón utilizado: todo-o-nada sin puntos de restauración intermedios.

Flujo de estados de la Transacción 1

ACTIVA → INSERT usuarios (PARCIALMENTE CONFIRMADA 1/3)
 → INSERT perfiles (PARCIALMENTE CONFIRMADA 2/3)
 → SELECT precio + INSERT pagos (PARCIALMENTE CONFIRMADA 3/3)
 → COMMIT → CONFIRMADA
 Cualquier excepción → ROLLBACK → ABORTADA

#	Operación	Descripción	Control
1	INSERT usuarios	Inserta el nuevo usuario con RETURNING INTO para capturar el id_usuario generado.	—
2	INSERT perfiles	Crea el perfil 'Principal / ADULTO' usando el ID recién obtenido.	—
3	SELECT + INSERT pagos	Obtiene el precio del plan y registra el primer pago en estado PENDIENTE.	—
✓	Éxito total	Las tres operaciones completadas sin excepción.	COMMIT
×	Cualquier fallo	WHEN OTHERS captura el error y deshace las 3 operaciones.	ROLLBACK

Resultado verificado en Oracle:



	ID_PAGO	ID_USUARIO	MONTO	ESTADO_PAGO
1	102	1	22900	EXITOSO
2	103	2	33900	EXITOSO
3	1	1	25000	EXITOSO
4	2	2	18000	EXITOSO
5	4	4	25000	EXITOSO

Figura 1 — TX1 confirmada: usuario id=61, plan ESTANDAR, monto \$24.900, método PSE

Transacción 2 — Procesamiento de Lote con SAVEPOINT

Procesa un lote de pagos en una sola transacción usando SAVEPOINT antes de cada intento individual. Si un pago falla (por ejemplo, por violación de clave foránea con usuario inexistente), se ejecuta ROLLBACK TO SAVEPOINT descartando únicamente ese pago mientras los anteriores se conservan. El COMMIT final confirma todos los pagos válidos.

Diferencia clave respecto a TX1

TX1: un solo fallo revierte todo → todo-o-nada.

TX2: SAVEPOINT por elemento → granularidad individual.

Pago 1 OK → SP → Pago 2 OK → SP → Pago 3 FALLA → ROLLBACK TO SP (solo pago 3) → COMMIT (pagos 1 y 2 confirmados).

Resultado verificado: 2 pagos confirmados, pago 3 descartado por ORA-02291 (usuario 999 inexistente):

	ID_PAGO	ID_USUARIO	MONTO	ESTADO_PAGO	FECHA_PAGO
1	5	5	40000	PENDIENTE	05/01/26
2	102	1	22900	REEMBOLSADO	25/05/26

Figura 2 — TX2: 2 pagos confirmados, 1 descartado por violación de FK

Transacción 3 — Reembolso con FOR UPDATE (Bloqueo Selectivo)

Bloquea la fila del pago con FOR UPDATE para prevenir modificaciones concurrentes durante la validación. Verifica la regla de negocio (solo se reembolsan pagos EXITOSOS) y aplica el cambio a REEMBOLSADO. Si el pago no cumple la condición, ROLLBACK libera el bloqueo sin modificar datos. Se probaron los tres casos del ciclo de vida:

Caso	Condición	Resultado	Estado Final BD
✓ Camino feliz	id=102, estado EXITOSO	COMMIT — cambio persistido	REEMBOLSADO
× Estado inválido	id=5, estado PENDIENTE	ROLLBACK — sin cambios	PENDIENTE
× No existe	id=9999, sin fila	NO_DATA_FOUND — ROLLBACK	Sin fila

Verificación final del estado en la base de datos tras ejecutar los tres casos:

	ESCENARIO	OPERACION	OBJETO	COST	FILAS_EST
1	DESPUES_INDICE	SELECT STATEMENT	(null)	6	4
2	DESPUES_INDICE	SORT ORDER BY	(null)	6	4
3	DESPUES_INDICE	MERGE JOIN	(null)	5	4
4	DESPUES_INDICE	TABLE ACCESS BY INDEX ROWID	CONTENIDO	2	40
5	DESPUES_INDICE	INDEX FULL SCAN	SYS_C0011087	1	40
6	DESPUES_INDICE	SORT JOIN	(null)	3	4
7	DESPUES_INDICE	TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED	REPRODUCCIONES	2	4
8	DESPUES_INDICE	INDEX RANGE SCAN	IDX_REP_PERFIL_FECHA	1	4
9	ANTES_INDICE	SELECT STATEMENT	(null)	7	4
10	ANTES_INDICE	SORT ORDER BY	(null)	7	4
11	ANTES_INDICE	MERGE JOIN	(null)	6	4
12	ANTES_INDICE	TABLE ACCESS BY INDEX ROWID	CONTENIDO	2	40
13	ANTES_INDICE	INDEX FULL SCAN	SYS_C0011087	1	40
14	ANTES_INDICE	SORT JOIN	(null)	4	4
15	ANTES_INDICE	TABLE ACCESS FULL	REPRODUCCIONES	3	4

Figura 3 — TX3: id=5 permanece PENDIENTE, id=102 queda REEMBOLSADO, id=9999 sin fila

8.2. Concurrencia de Datos – Escenario con SELECT FOR UPDATE

Se documentó y demostró un escenario de concurrencia en el que dos sesiones de Oracle intentan modificar el plan del mismo usuario simultáneamente. El mecanismo SELECT FOR UPDATE garantiza la serialización y previene pérdida de actualizaciones.

Paso	Sesión A	Sesión B
1	SELECT ... FOR UPDATE sobre usuario 1 → obtiene bloqueo exclusivo.	—
2	UPDATE: cambia id_plan a 3 (PREMIUM). Sin COMMIT.	—
3	Permanece abierta con el bloqueo activo.	SELECT ... FOR UPDATE sobre usuario 1 → BLOQUEADA en espera.
4	COMMIT → libera el bloqueo, PREMIUM persistido.	Se desbloquea → obtiene el bloqueo → aplica cambio a BASICO.
5	—	COMMIT → plan final = BASICO.

Sesión A — actualización sin COMMIT (bloqueo activo):



```
SP2-0158: opción SET que empieza por "serveroutv..." desconocida
>>Query Run In:Resultado de la Consulta

1 fila actualizadas.
```

Figura 4 — Sesión A: UPDATE aplicado, transacción abierta sin COMMIT

Sesión B — esperando el bloqueo:

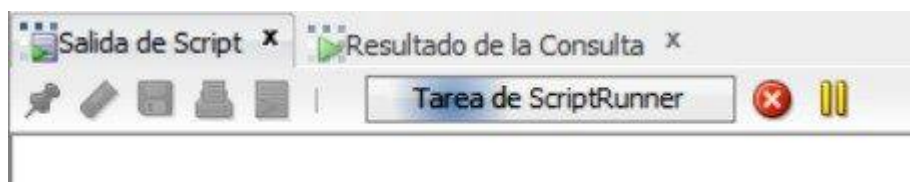


Figura 5 — Sesión B: FOR UPDATE bloqueado esperando que Sesión A libere la fila

Sesión A — confirma el cambio, libera el bloqueo:

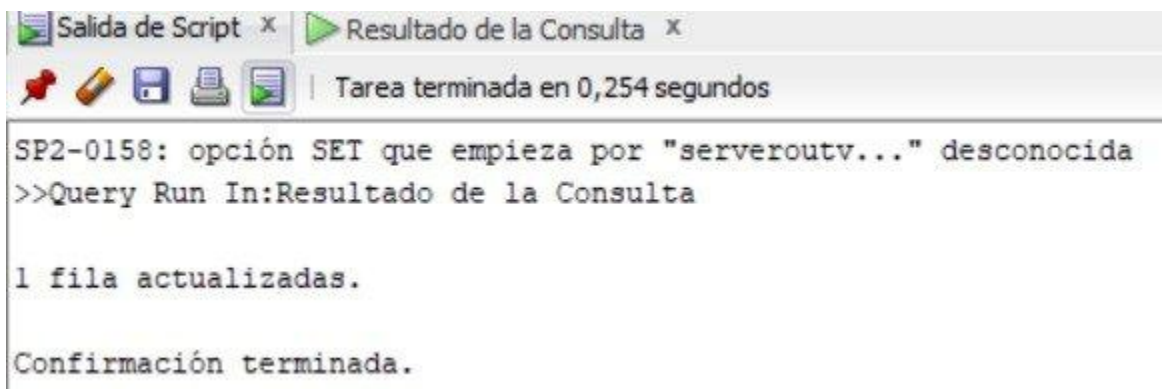


Figura 6 — Sesión A: COMMIT ejecutado, bloqueo liberado

Sesión B — se desbloquea y confirma su cambio:

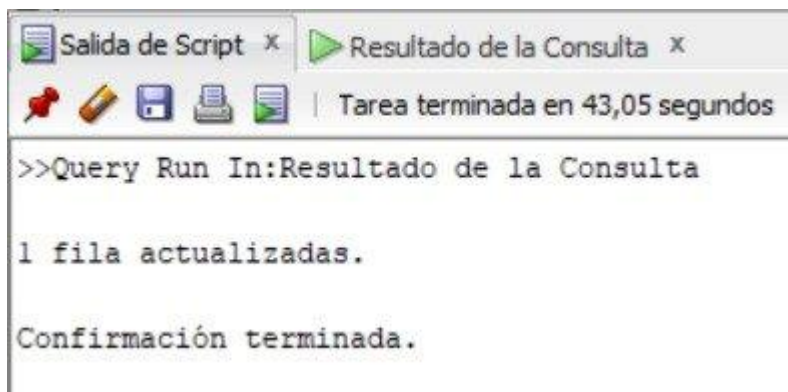
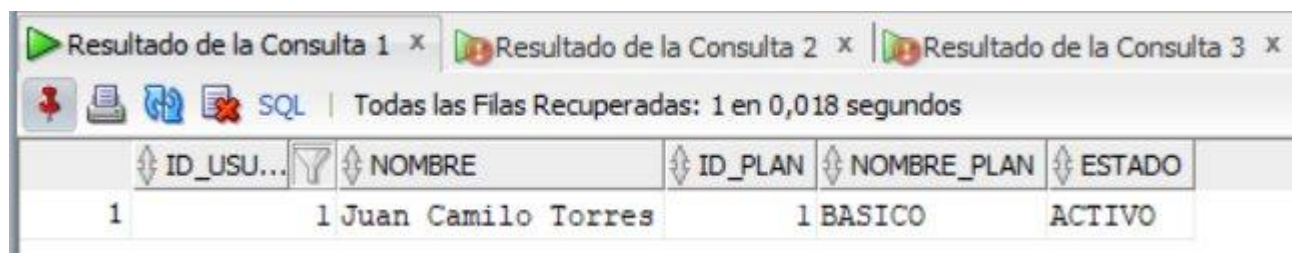


Figura 7 — Sesión B: obtiene el bloqueo y confirma

Estado final del usuario 1 (plan = BASICO, la última escritura prevalece):



ID_USU...	NOMBRE	ID_PLAN	NOMBRE_PLAN	ESTADO
1	1 Juan Camilo Torres	1	BASICO	ACTIVO

Figura 8 — Estado final: usuario 1 con plan BASICO tras resolución del bloqueo

9. Núcleo 4 – Índices y Optimización

9.1. Creación y Administración de Índices

Se crearon cuatro índices estratégicos seleccionados en función de los patrones de acceso más frecuentes del sistema. Cada índice fue justificado con base en la naturaleza de las consultas críticas de QuindioFlix.

Punto	Índice / Tabla	Tipo	Justificación
a	IDX_REP_PERFIL_FECHA REPRODUCCIONES(id_perfi l, fecha_inicio)	Compuesto B- Tree	La consulta más frecuente es el historial de reproducciones por perfil ordenado por fecha. Sin índice: FULL TABLE SCAN

			sobre toda la tabla. El índice compuesto permite filtrar por id_perfil (campo 1) y obtener fecha_inicio ya ordenada (campo 2), eliminando el paso de ordenamiento adicional.
b	IDX_USUARIOS_EMAIL USUARIOS(email)	Único B-Tree	El email es el campo de autenticación: cada login ejecuta WHERE email='...'. Oracle creó este índice implícitamente con el CONSTRAINT UNIQUE. Fue renombrado de SYS_Cxxxxxxx a IDX_USUARIOS_EMAIL para mayor claridad. Hace el lookup $O(\log n)$ en lugar de $O(n)$.
c	IDX_CONTENIDO_CAT_ANIO CONTENIDO(id_categoria, anio_lanzamiento)	Compuesto B-Tree	El catálogo se navega filtrando por categoría y ordenando por año. El índice compuesto cubre ambas operaciones en un solo recorrido del árbol. Si se filtra solo por categoría, Oracle usa el primer campo; si se filtra por ambos, usa los dos campos evitando acceso a la tabla.
d	IDX_PAGOS_USUARIO_ESTADO_FECHA PAGOS(id_usuario, estado_pago, fecha_pago)	Compuesto B-Tree	Las consultas financieras frecuentes son: pagos de un usuario (campo 1), pagos EXITOSOS (campo 2), en rango de fechas (campo 3). Sin este índice, cada consulta de facturación realiza FULL SCAN sobre la tabla de pagos, que acumula un registro por mes por usuario.

Verificación de los 4 índices activos con estado VALID:

INDEX_NAME	TABLE_NAME	INDEX_TYPE	UNIQUENESS	STATUS	
1 IDX_CONTENIDO_CAT_ANIO	CONTENIDO	NORMAL	NONUNIQUE	VALID	ID
2 IDX_PAGOS_USUARIO_ESTADO_FECHA	PAGOS	NORMAL	NONUNIQUE	VALID	ID
3 IDX_REP_PERFIL_FECHA	REPRODUCCIONES	NORMAL	NONUNIQUE	VALID	ID
4 IDX_USUARIOS_EMAIL	USUARIOS	NORMAL	UNIQUE	VALID	EM

Figura 9 — Los 4 índices en estado *VALID* con sus columnas asignadas correctamente

9.2. Análisis de Rendimiento – EXPLAIN PLAN

Se ejecutó un análisis comparativo del plan de ejecución de la consulta de historial de reproducciones antes y después de crear el índice `IDX_REP_PERFIL_FECHA`, demostrando el impacto directo sobre la estrategia de acceso elegida por el optimizador de Oracle (CBO — Cost-Based Optimizer).

Consulta Analizada

```
SELECT r.id_reproduccion, r.fecha_inicio, r.fecha_fin,
       r.dispositivo, r.porcentaje_avance, c.titulo, c.tipo_contenido
FROM quindioflix.reproducciones r
JOIN quindioflix.contenido c ON r.id_contenido = c.id_contenido
WHERE r.id_perfil = 1
ORDER BY r.fecha_inicio DESC;
```

Plan de Ejecución SIN Índice (ANTES)

Sin el índice, Oracle recurre a `TABLE ACCESS FULL` sobre `REPRODUCCIONES` (costo=3), recorriendo todos los registros antes de aplicar el predicado `id_perfil=1`. El costo total del statement es 7.



Salida de Script x Resultado de la Consulta x

Todas las Filas Recuperadas: 20 en 1,028 segundos

PLAN_TABLE_OUTPUT							
1	Plan hash value: 825695829						
2							
3	-----						
4	Id	Operation	Name	Rows	Bytes	Cost (%CPU)	Time
5	-----						
6	0	SELECT STATEMENT		4	244	7 (29)	00:00:01
7	1	SORT ORDER BY		4	244	7 (29)	00:00:01
8	2	MERGE JOIN		4	244	6 (17)	00:00:01
9	3	TABLE ACCESS BY INDEX ROWID	CONTENIDO	40	1200	2 (0)	00:00:01
10	4	INDEX FULL SCAN	SYS_C0011087	40		1 (0)	00:00:01
11	* 5	SORT JOIN		4	124	4 (25)	00:00:01
12	* 6	TABLE ACCESS FULL	REPRODUCCIONES	4	124	3 (0)	00:00:01
13	-----						
14							
15	Predicate Information (identified by operation id):						
16	-----						
17							
18	5	access("R"."ID_CONTENIDO"="C"."ID_CONTENIDO")					
19		filter("R"."ID_CONTENIDO"="C"."ID_CONTENIDO")					
20	6	filter("R"."ID_PERFIL"=1)					

Figura 10 — EXPLAIN PLAN ANTES: TABLE ACCESS FULL sobre REPRODUCCIONES, costo total = 7

Plan de Ejecución CON Índice (DESPUÉS)

Con el índice activo, Oracle reemplaza el TABLE ACCESS FULL por INDEX RANGE SCAN sobre IDX_REP_PERFIL_FECHA (costo=1), localiza las filas del perfil en el árbol B-Tree y las recupera por ROWID BATCHED (costo=2). El costo total baja a 6.



Todas las Filas Recuperadas: 21 en 0,082 segundos

PLAN_TABLE_OUTPUT							
1	Plan hash value: 1941329733						
2							
3							
4	Id	Operation	Name	Rows	Bytes	Cost (%CPU)	Time
5							
6	0	SELECT STATEMENT		4	244	6 (34)	00:00:01
7	1	SORT ORDER BY		4	244	6 (34)	00:00:01
8	2	MERGE JOIN		4	244	5 (20)	00:00:01
9	3	TABLE ACCESS BY INDEX ROWID	CONTENIDO	40	1200	2 (0)	00:00:01
10	4	INDEX FULL SCAN	SYS_C0011087	40		1 (0)	00:00:01
11	* 5	SORT JOIN		4	124	3 (34)	00:00:01
12	6	TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED	REPRODUCCIONES	4	124	2 (0)	00:00:01
13	* 7	INDEX RANGE SCAN	IDX_REP_PERFIL_FECHA	4		1 (0)	00:00:01
14							
15							
16	Predicate Information (identified by operation id):						
17							
18							

Figura 11 — EXPLAIN PLAN DESPUÉS: INDEX RANGE SCAN, costo total = 6

Comparación Numérica Lado a Lado

ESCUENARIO	OPERACION	OBJETO	COST	FILAS_EST
1 DESPUES_INDICE	SELECT STATEMENT	(null)	6	4
2 DESPUES_INDICE	SORT ORDER BY	(null)	6	4
3 DESPUES_INDICE	MERGE JOIN	(null)	5	4
4 DESPUES_INDICE	TABLE ACCESS BY INDEX ROWID	CONTENIDO	2	40
5 DESPUES_INDICE	INDEX FULL SCAN	SYS_C0011087	1	40
6 DESPUES_INDICE	SORT JOIN	(null)	3	4
7 DESPUES_INDICE	TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED	REPRODUCCIONES	2	4
8 DESPUES_INDICE	INDEX RANGE SCAN	IDX_REP_PERFIL_FECHA	1	4
9 ANTES_INDICE	SELECT STATEMENT	(null)	7	4
10 ANTES_INDICE	SORT ORDER BY	(null)	7	4
11 ANTES_INDICE	MERGE JOIN	(null)	6	4
12 ANTES_INDICE	TABLE ACCESS BY INDEX ROWID	CONTENIDO	2	40
13 ANTES_INDICE	INDEX FULL SCAN	SYS_C0011087	1	40
14 ANTES_INDICE	SORT JOIN	(null)	4	4
15 ANTES_INDICE	TABLE ACCESS FULL	REPRODUCCIONES	3	4

Figura 12 — Tabla comparativa ANTES_INDICE vs DESPUES_INDICE con costos por operación

Análisis de Resultados

Métrica	Sin índice (ANTES)	Con índice (DESPUÉS)
Acceso a REPRODUCCIONES	TABLE ACCESS FULL	INDEX RANGE SCAN + ROWID BATCHED
Costo acceso tabla	3	2
Costo total statement	7	6 (-14%)
Complejidad de acceso	$O(n)$ — crece con la tabla	$O(\log n)$ — crece con el árbol
Paso de ordenamiento	SORT ORDER BY presente	SORT ORDER BY presente (campo ya ordenado en índice)

Conclusión del análisis

El cambio más significativo es la sustitución de TABLE ACCESS FULL por INDEX RANGE SCAN. Con datos de prueba la diferencia es moderada (7→6), pero el impacto escala con el volumen: en producción con millones de reproducciones, el full scan recorrería todos los registros mientras el range scan accedería únicamente a las filas del perfil solicitado, con una mejora de rendimiento proporcional al tamaño de la tabla.

10. Núcleo 5 – Seguridad, Usuarios y Roles

10.1. Esquema de Usuario y Roles

Se implementó un esquema de seguridad basado en el principio de menor privilegio. Se definieron cuatro roles que corresponden exactamente a las funciones operativas de QuindioFlix, cada uno asignado a un usuario Oracle dedicado con un perfil de recursos que limita su capacidad de consumo del servidor.

Rol Oracle	Perfil de Negocio	Privilegios Asignados
ROL_ADMIN	Administrador de la plataforma	ALL PRIVILEGES en las 21 tablas del esquema. Privilegios de sistema: CREATE USER, DROP USER, EXECUTE ANY PROCEDURE.

ROL_ANALISTA	Analista de datos / Gerencia	SELECT en todas las tablas del esquema (18 tablas). Solo lectura; no puede modificar datos operativos.
ROL_SOPORTE	Agente de soporte al cliente	SELECT en USUARIOS, PERFILES, PLANES, METODOS_PAGO. SELECT + INSERT + UPDATE en PAGOS.
ROL_CONTENIDO	Gestor del catálogo multimedia	CRUD (SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE) en CONTENIDO, CATEGORIAS, GENEROS, CONTENIDO_GENERO, CONTENIDO_RELACIONADO, TEMPORADAS, EPISODIOS. SELECT en REPRODUCCIONES y CALIFICACIONES.

10.2. Implementación

a) Profile de Recursos — *PERFIL_QUINDIOFLIX*

Se creó el perfil PERFIL_QUINDIOFLIX y se asignó a todos los usuarios operativos, incluyendo el usuario principal del esquema QUINDIOFLIX. El perfil protege el servidor ante sesiones abusivas e intentos de intrusión.

Parámetro	Valor configurado	Propósito
SESSIONS_PER_USER	3	Máximo de sesiones concurrentes por usuario.
IDLE_TIME	30 minutos	Desconexión automática tras inactividad prolongada.
CONNECT_TIME	480 minutos	Duración máxima de una sesión continua (8 horas).
FAILED_LOGIN_ATTEMPTS	5	Bloqueo de cuenta tras 5 intentos fallidos consecutivos.
PASSWORD_LOCK_TIME	1 hora (1/24)	Tiempo de bloqueo tras exceder intentos fallidos.
PASSWORD_LIFE_TIME	90 días	Las contraseñas expiran a los 90 días.
PASSWORD_GRACE_TIME	7 días	Período de gracia antes de forzar el cambio de contraseña.

b) Usuarios Operativos con Profile Asignado

Usuario Oracle	Contraseña	Rol Asignado	Profile
ADMIN_QF	Admin123	ROL_ADMIN	PERFIL_QUINDIOFLIX
ANALISTA_QF	Analista123	ROL_ANALISTA	PERFIL_QUINDIOFLIX
SOPORTE_QF	Soporte123	ROL_SOPORTE	PERFIL_QUINDIOFLIX
CONTENIDO_QF	Contenido123	ROL_CONTENIDO	PERFIL_QUINDIOFLIX

Estado del usuario QUINDIOFLIX con el profile correctamente asignado:

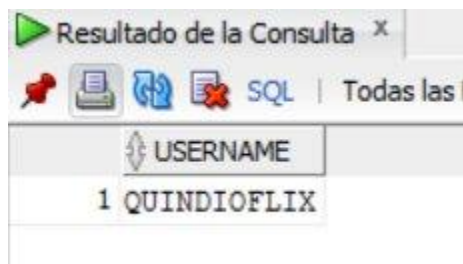


Figura 13 — QUINDIOFLIX con PERFIL_QUINDIOFLIX asignado

c) Verificación de Restricciones por Rol

Se verificó cada usuario conectándose individualmente en SQL Developer para demostrar que el sistema aplica correctamente los privilegios de cada rol. Se ejecutaron operaciones permitidas y bloqueadas para cada usuario.

PRUEBA 1 — ANALISTA_QF: SELECT permitido, INSERT bloqueado

El rol ROL_ANALISTA solo tiene SELECT. Un intento de INSERT en USUARIOS genera ORA-01031: privilegios insuficientes.





```
-- =====
-- PRUEBA 1: ANALISTA_QF
-- Conectar en SQL Developer como: ANALISTA_QF / Analista123
-- =====

-- SI debe funcionar (SELECT permitido)
SELECT id_usuario, nombre, id_plan, estado
  FROM quindioflix.usuarios
 WHERE ROWNUM <= 3;

-- NO debe funcionar (INSERT no tiene)
-- Error esperado: ORA-01031: insufficient privileges
INSERT INTO quindioflix.usuarios (
  nombre, email, fecha_nacimiento, id_ciudad, id_plan
) VALUES (
  'Test1', 'Test@quindioflix.edu.co', DATE '2000-01-01', 1, 1
);
```

Resultado de la Consulta x Salida de Script x

Todas las Filas Recuperadas: 3 en 0,032 segundos

ID_USUARIO	NOMBRE	ID_PLAN	ESTADO
1	61 Laura Gomez	2	ACTIVO
2	41 Camilo Cardona	2	ACTIVO
3	1 Juan Camilo Torres	1	ACTIVO

Figura 14 — ANALISTA_QF: SELECT exitoso sobre quindioflix.usuarios (3 filas recuperadas)



```
-- NO debe funcionar (INSERT no tiene)
-- Error esperado: ORA-01031: insufficient privileges
INSERT INTO quindioflix.usuarios (
    nombre, email, fecha_nacimiento, id_ciudad, id_plan
) VALUES (
    'Test', 'test@test.com', DATE '2000-01-01', 1, 1
);
```

Resultado de la Consulta x Salida de Script x

Tarea terminada en 0,134 segundos

Error que empieza en la línea: 13 del comando -
 INSERT INTO quindioflix.usuarios (
 nombre, email, fecha_nacimiento, id_ciudad, id_plan
) VALUES (
 'Test', 'test@test.com', DATE '2000-01-01', 1, 1
)
 Error en la línea de comandos : 13 Columna : 25
 Informe de error -
 Error SQL: ORA-01031: privilegios insuficientes

<https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01031/01031.00000> - "insufficient privileges"
 *Document: YES
 *Cause: A database operation was attempted without the required
 privilege(s).

Figura 15 — ANALISTA_QF: INSERT bloqueado — ORA-01031 privilegios insuficientes

PRUEBA 2 — SOPORTE_QF: SELECT en pagos permitido, contenido bloqueado

El rol ROL_SOPORTE tiene acceso a PAGOS pero no a CONTENIDO. Oracle devuelve ORA-00942 cuando no existe el privilegio, haciendo que la tabla 'no exista' para ese usuario.



```
-- =====
-- PRUEBA 2: SOPORTE_QF
-- Conectar en SQL Developer como: SOPORTE_QF / Soportel23
-- =====

-- SI debe funcionar (SELECT en pagos)
SELECT id_pago, id_usuario, monto, estado_pago
  FROM quindioflix.pagos
 WHERE ROWNUM <= 3;

-- NO debe funcionar (contenido no está en su rol)
-- Error esperado: ORA-00942: table or view does not exist
SELECT id_contenido, titulo
  FROM quindioflix.contenido
 WHERE ROWNUM <= 3;
```

Resultado de la Consulta x Resultado de la Consulta 1 x

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 3 en 0,291 segundos

	ID_PAGO	ID_USUARIO	MONTO	ESTADO_PAGO
1	101	61	24900	PENDIENTE
2	102	1	22900	REEMBOLSADO
3	103	2	33900	EXITOSO

Figura 16 — SOPORTE_QF: SELECT exitoso sobre quindioflix.pagos (3 filas recuperadas)

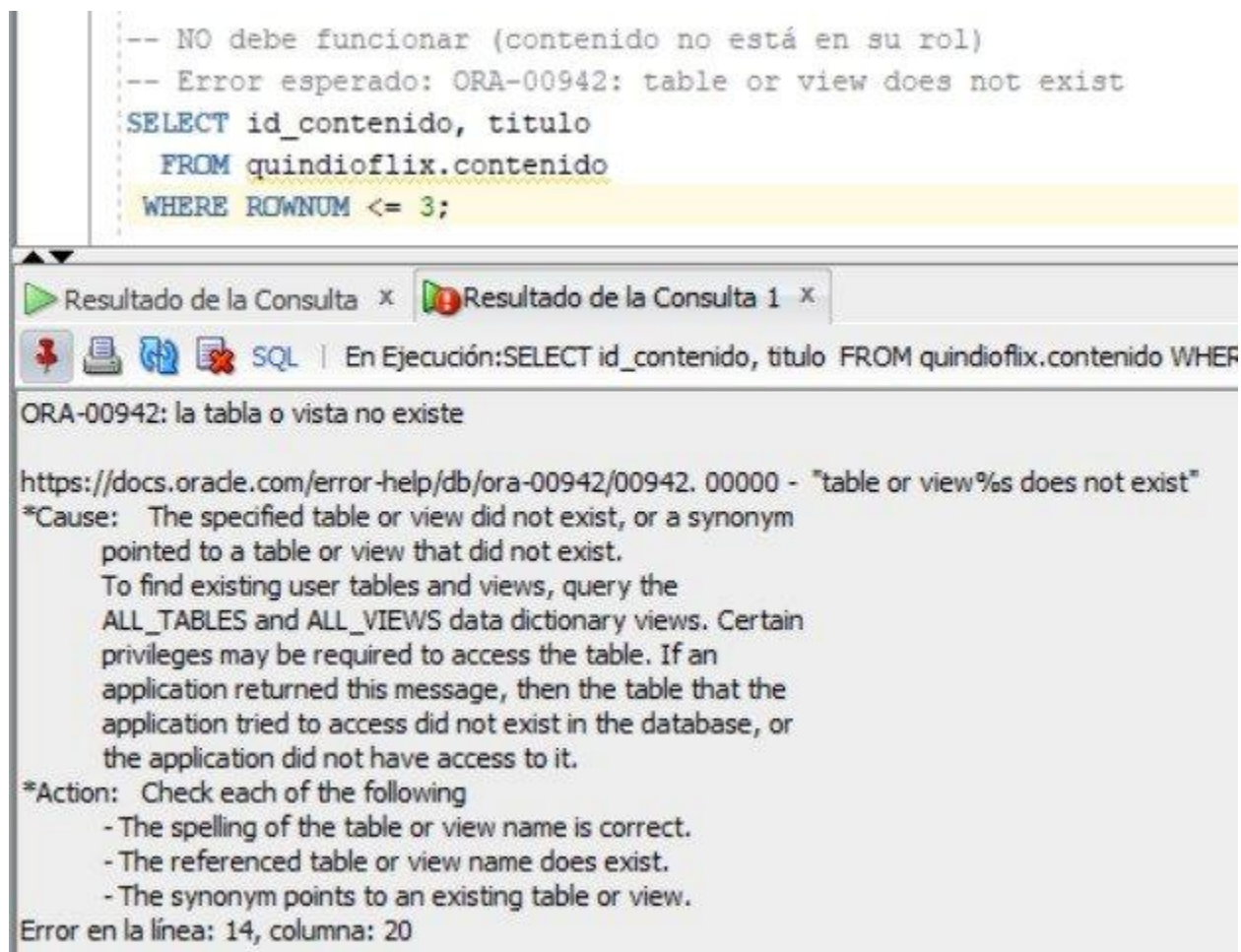


Figura 17 — SOPORTE_QF: SELECT en contenido bloqueado — ORA-00942 tabla no existe

PRUEBA 3 — CONTENIDO_QF: INSERT en contenido permitido, pagos bloqueado

El rol ROL_CONTENIDO puede hacer CRUD en CONTENIDO pero no tiene acceso a PAGOS. El INSERT se acepta y el ROLLBACK posterior garantiza que no queden datos de prueba en la base de datos.





```
-- =====
-- PRUEBA 3: CONTENIDO_QF
-- Conectar en SQL Developer como: CONTENIDO_QF / Contenido123
-- =====

-- SI debe funcionar (INSERT en contenido)
INSERT INTO quindioflix.contenido (
    titulo, tipo_contenido, anio_lanzamiento,
    clasificacion_edad, es_original, id_categoria
) VALUES (
    'Prueba Contenido QF', 'PELICULA', 2025, 'TP', 'N', 1
);
ROLLBACK;

-- NO debe funcionar (pagos no está en su rol)
-- Error esperado: ORA-00942: table or view does not exist
SELECT id_pago, monto
FROM quindioflix.pagos
```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x

Tarea terminada en 0,491 segundos

1 fila insertadas.

Rollback terminado.

>>Query Run In:Resultado de la Consulta

Figura 18 — CONTENIDO_QF: INSERT exitoso en contenido (1 fila insertada, Rollback terminado)

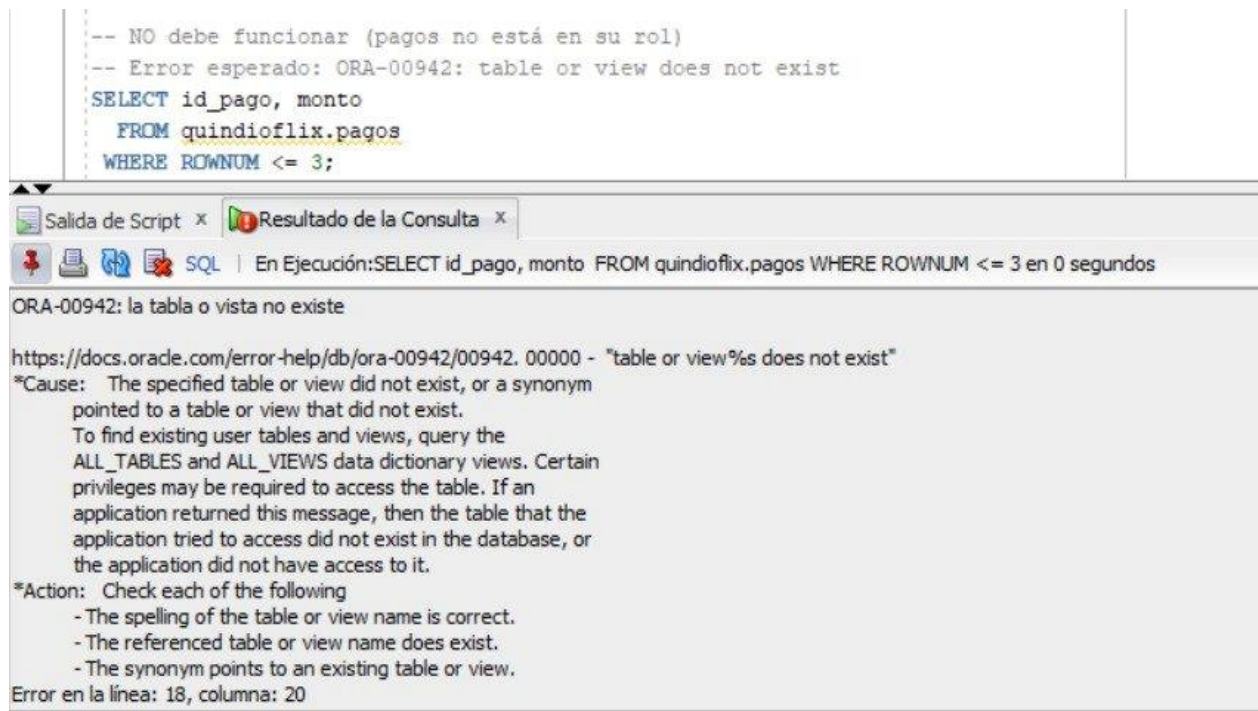


Figura 19 — CONTENIDO_QF: SELECT en pagos bloqueado — ORA-00942 tabla no existe

PRUEBA 4 — ADMIN_QF: SELECT y DELETE permitidos en cualquier tabla

El rol ROL_ADMIN tiene ALL PRIVILEGES en todas las tablas. El DELETE sobre un id inexistente (-1) confirma que el permiso existe sin eliminar datos reales.





```
-- =====
-- PRUEBA 4: ADMIN_QF
-- Conectar en SQL Developer como: ADMIN_QF / Admin123
-- =====

-- SI debe funcionar (SELECT en cualquier tabla)
SELECT id_pago, monto, estado_pago
FROM quindioflix.pagos
WHERE ROWNUM <= 3;

-- SI debe funcionar (DELETE permitido)
-- Usamos ROLLBACK para no borrar datos reales
DELETE FROM quindioflix.reportes
WHERE id_reporte = -1; -- ID inexistente, solo prueba el permiso
ROLLBACK;
```

Resultado de la Consulta x Salida de Script x

Todas las Filas Recuperadas: 3 en 0,11 segundos

	ID_PAGO	MONTO	ESTADO_PAGO
1	101	24900	PENDIENTE
2	102	22900	REEMBOLSADO
3	103	33900	EXITOSO

Figura 20 — ADMIN_QF: SELECT exitoso en quindioflix.pagos (3 filas recuperadas)



```
-- SI debe funcionar (DELETE permitido)
-- Usamos ROLLBACK para no borrar datos reales
DELETE FROM quindioflix.reportes
WHERE id_reporte = -1; -- ID inexistente, solo prueba el permiso
ROLLBACK;
```

Resultado de la Consulta x Salida de Script x

Tarea terminada en 0,194 segundos

0 filas eliminado

Rollback terminado.

Figura 21 — ADMIN_QF: DELETE permitido — 0 filas eliminadas (id=-1 no existe), Rollback terminado

d) Matriz de Privilegios por Rol

Resumen verificado mediante la vista dba_tab_privs tras la ejecución de todos los GRANT:

Tabla	ROL_AD MIN	ROL_ANAL ISTA	ROL_SOPORTE	ROL_CONTE NIDO
USUARIOS	ALL	SELECT	SELECT	—
PERFILES	ALL	SELECT	SELECT	—
PLANES	ALL	SELECT	SELECT	—
CONTENIDO	ALL	SELECT	—	CRUD
CATEGORIAS	ALL	SELECT	—	CRUD
GENEROS	ALL	SELECT	—	CRUD
TEMPORADAS	ALL	SELECT	—	CRUD
EPISODIOS	ALL	SELECT	—	CRUD
CONTENIDO_GENERO	ALL	SELECT	—	CRUD
CONTENIDO_RELACIONADO	ALL	SELECT	—	CRUD
REPRODUCCIONES	ALL	SELECT	—	SELECT
CALIFICACIONES	ALL	SELECT	—	SELECT

PAGOS	ALL	SELECT	SELECT/INSERT/ UPDATE	—
METODOS PAGO	ALL	SELECT	SELECT	—
REPORTES	ALL	SELECT	—	—
FAVORITOS	ALL	SELECT	—	—
EMPLEADOS	ALL	—	—	—
DEPARTAMENTOS	ALL	—	—	—

11. Conclusiones

El desarrollo de los cinco núcleos temáticos de QuindioFlix demostró la capacidad de Oracle para soportar una plataforma de streaming con exigencias de integridad, rendimiento y seguridad propias de una aplicación de producción.

Núcleo 1 — Consultas Avanzadas y Almacenamiento

Las consultas parametrizadas, las operaciones PIVOT/UNPIVOT y las funciones GROUP BY avanzadas (ROLLUP, CUBE, GROUPING SETS) proporcionan al equipo analítico de QuindioFlix herramientas para exploración multidimensional de datos sin escribir múltiples consultas independientes. Las vistas materializadas eliminan recalcular agregaciones costosas en cada acceso. La fragmentación por rango temporal de REPRODUCCIONES optimiza las consultas analíticas por período mediante partition pruning.

Núcleo 2 — PL/SQL y Lógica Embebida

La implementación de triggers orientados al negocio garantiza que las reglas críticas (límite de perfiles, restricción de contenido infantil, consumo mínimo para calificar, reactivación por pago exitoso) se apliquen desde la base de datos, independientemente de la interfaz cliente. Los procedimientos almacenados y funciones centralizan la lógica de negocio compleja y reducen el tráfico de red al procesar los datos directamente en el servidor.

Núcleo 3 — Transacciones ACID

Las tres transacciones implementadas demuestran los niveles de atomicidad disponibles en Oracle: todo-o-nada para el registro integral de usuarios, SAVEPOINT para procesamiento tolerante a fallos parciales en lotes, y FOR UPDATE para operaciones concurrentes que requieren consistencia estricta. El escenario de concurrencia evidenció la serialización automática de Oracle mediante bloqueos exclusivos.

Núcleo 4 — Índices y Rendimiento

El análisis EXPLAIN PLAN demostró el impacto directo de los índices sobre la estrategia del optimizador: TABLE ACCESS FULL reemplazado por INDEX RANGE SCAN. Aunque con datos de prueba la mejora de costo es moderada (7→6), la diferencia es proporcional al volumen en producción, donde millones de registros en REPRODUCCIONES hacen que un full scan sea inviable para consultas interactivas de historial por perfil.

Núcleo 5 — Seguridad y Administración de Acceso

La matriz de roles implementada (ROL_ADMIN, ROL_ANALISTA, ROL_SOPORTE, ROL_CONTENIDO) con el perfil de recursos PERFIL_QUINDIOFLIX garantiza el principio de menor privilegio: cada actor opera únicamente con los permisos estrictamente necesarios para su función. Las pruebas de restricción verificaron que Oracle aplica los privilegios correctamente, rechazando operaciones no autorizadas con ORA-01031 y ORA-00942 según corresponda.

Finalmente, el proyecto evidenció la importancia de diseñar modelos de datos escalables, consistentes y alineados con las necesidades reales de una plataforma de Streaming.

12. Anexos

12.1. Modelo Físico

- [Entrega 1 Proyecto final BD2.pdf](#)
- [Entrega 2 Proyecto final BD2.pdf](#)
- [QuindioFlix_MER.pdf](#)
- [QuindioFlix_CREATES.sql](#)
- [QuindioFlix_DDL_Oracle.ddl](#)
- [QuindioFlix_DML.sql](#)

12.2. Núcleo 1 — Consultas Avanzadas y Almacenamiento

- [QuindioFlix_CONSULTAS.sql](#)

12.3. Núcleo 2 — PL/SQL y Lógica Embebida

- [QuindioFlix_CURSORES.sql](#)
- [QuindioFlix_PROCEDIMIENTOS.sql](#)
- [QuindioFlix_FUNCIONES.sql](#)
- [QuindioFlix_EXCEPCIONES.sql](#)
- [QuindioFlix_TRIGGERS.sql](#)

12.4. Núcleo 3 — Transacciones ACID

- [QuindioFlix_TRANSACCIONES.sql](#)
- [QuindioFlix_SESION_A.sql](#)
- [QuindioFlix_SESION_B.sql](#)

12.5. Núcleo 4 — Índices y Rendimiento

- [QuindioFlix_INDICES.sql](#)
- [QuindioFlix_RENDIMIENTO.sql](#)



12.6. Núcleo 5 — Seguridad y Administración de Acceso

- [QuindioFlix_ROLES_PERF_PRIV.sql](#)
- [QuindioFlix_PRUEBAS_ROL.sql](#)



UNIQUEINDÍO, en conexión territorial

Carrera 15 Calle 12 Norte Tel: (606) 7 35 93 00 Armenia - Quindío - Colombia

www.uniquindio.edu.co